

- c) **Rappel** : $I = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(p \cdot v^*)$, sans qu'il soit nécessaire de revenir en notation réelle (par $\underline{r} = |\underline{r}| e^{i\varphi_r}$) et calculer $I = \langle p v \rangle$; dans les deux cas, on comprend qu'il ne subsiste que $|\underline{r}|^2$ et non $\underline{r}^2$.

$$I_i = \frac{p_0^2}{2\rho_1 c_1}, \quad I_r = -\frac{|\underline{r}|^2 p_0^2}{2\rho_1 c_1} \quad \text{et} \quad I_t = \frac{|\underline{t}|^2 p_0^2}{2\rho_2 c_2}$$

Les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont (en incidence normale) : $R = \frac{I_r}{I_i} = |\underline{r}|^2 = r^2$ et $T = \frac{I_t}{I_i} = |\underline{t}|^2 \frac{\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \frac{t^2}{\alpha}$

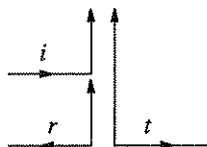
soit $R = \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}\right)^2$ et $T = \frac{4\alpha}{(\alpha + 1)^2}$, d'où il vient facilement

$$R + T = 1$$

ou encore $|I_r| + I_t = I_i$ ce qui traduit la conservation du flux d'énergie en $x = 0$.

- d) $\rho_1 c_1 \ll \rho_2 c_2 \Rightarrow \alpha \gg 1$ d'où

$$\begin{cases} r \rightarrow 1 \\ t \rightarrow 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} R \rightarrow 1 \\ T \rightarrow 0 \end{cases}$$



Le signal transmis est d'amplitude double, mais transporte une énergie très faible ! Ceci est également vrai pour la corde vibrante (voir exercice 1.7 § 1).

AN : pour l'interface air-eau $T = \frac{t^2}{\alpha} \simeq \frac{4}{\alpha} = \frac{4\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} = \underline{1,2 \cdot 10^{-3}}$.

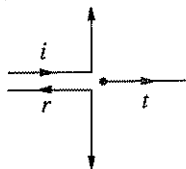
L'atténuation en dB est donnée par $10 \log T$ (et non $20 \log T$ car T est une grandeur énergétique - voir exercice 2.1 § 3a) d'où $10 \log T = \underline{-29 \text{ dB}}$.

Dans le cas de la réflexion quasi-totale $r \simeq 1$ on a $\underline{p_1} = 2p_0 \cos k_1 x e^{i\omega t}$,

soit $p_1(x, t) = 2p_0 \cos k_1 x \cos \omega t$; de même $v_1(x, t) = \frac{2p_0}{\rho_1 c_1} \sin k_1 x \sin \omega t$.

On retrouve le système d'onde stationnaire (nœuds de pression = ventres de vitesses) avec $Z(0) = p(0)/v(0) \rightarrow \infty$ traduisant simplement une vitesse particulière nulle sur une surface parfaitement rigide (nœud de vitesse)

- e) $\rho_1 c_1 \gg \rho_2 c_2 \Rightarrow \alpha \ll 1$ d'où $\begin{cases} r \rightarrow -1 \\ t \rightarrow 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} R \rightarrow 1 \\ T \rightarrow 0 \end{cases}$



Le signal transmis transporte toujours une énergie très faible.

AN : pour l'interface cuivre plein-air

$$T = \frac{t^2}{\alpha} \simeq 4\alpha = \frac{4\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1} = \underline{3,6 \cdot 10^{-5}} \quad \text{soit} \quad \underline{10 \log T = -44 \text{ dB}}$$

Dans le cas de la réflexion quasi-totale $r \simeq -1$ (en opposition de phase) il vient de même $p_1(x, t) = 2p_0 \sin k_1 x \sin \omega t$ et $v_1(x, t) = \frac{2p_0}{\rho_1 c_1} \cos k_1 x \cos \omega t$. Ce système d'onde stationnaire échange nœuds et ventres par rapport au précédent.

Ici $Z(0) = p(0)/v(0) \rightarrow 0$ ce qui traduit l'inexistence de surpression sur une paroi parfaitement souple (nœud de pression).

Conclusion : Dès que deux milieux sont d'impédances caractéristiques très différentes, toute l'énergie est réfléchi ($R \rightarrow 1$) et ceci quelque soit l'ordre des milieux. Il faut des murs en béton dense (ρc élevé) pour l'isolation phonique. Au contraire pour avoir $T \rightarrow 1$ soit $4\alpha/(\alpha+1)^2 \rightarrow 1$ il faut $\alpha \rightarrow 1$ soit $\rho_1 c_1 \simeq \rho_2 c_2$; c'est l'adaptation d'impédance ou plus généralement $\rho_1 c_1/S_1 \simeq \rho_2 c_2/S_2$ en cas de discontinuité de surface (voir exercice 2.8 § 2).

Un porte-voix en forme de pavillon évasé rayonne mieux qu'un simple tube cylindrique. (C'est le cas aussi de la clarinette ou de la trompette vis à vis de la flûte).

2.10 Transmission à travers une cloison ; isolation

Dans le plan $x = 0$ se trouve une cloison et le milieu unique de part et d'autre (pour $x < 0$ et pour $x > 0$) est de l'air d'impédance $Z_0 = \rho_0 c$.

Une onde plane progressive harmonique décrite par $p_i(x, t) = p_0 \exp i(\omega t - kx)$ arrive dans la région $x < 0$ sur la cloison. L'amplitude de l'onde de pression transmise est cherchée sous la forme $\underline{t} p_0$.

- Pourquoi prévoir un coefficient de transmission $\underline{t}$ a priori complexe ?
- La cloison est d'épaisseur a et de masse volumique ρ . A quelle condition à expliciter et supposée vérifiée par la suite, peut-on la décrire par un modèle surfacique de masse surfacique σ à déterminer ?
- Indiquer, en les justifiant, les relations permettant d'établir l'expression

$$\underline{t} = \frac{1}{1 + i \frac{\omega \sigma}{2Z_0}}$$

- En déduire le coefficient de transmission T en énergie, rapport des flux moyens d'énergie transmise et incidente.
- Tracer l'allure de la courbe $T_{dB} = 10 \log T(\omega)$ en fonction de $\log \omega$. Quelle est la nature du filtre, la fréquence de coupure f_c à -3 dB et la pente pour $f > f_c$?

f) On souhaite un affaiblissement de 40 dB pour une fréquence de 200 Hz.

Dans quel domaine se situe la fréquence de coupure f_c ?

Conclure quant à l'atténuation entre deux pièces voisines, pour un son grave ou un son aigu.

Avec $\rho_0 = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et $c = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, en déduire la masse surfacique σ , puis l'épaisseur a de la cloison sachant que sa masse volumique est $\rho = 1200 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

L'hypothèse envisagée à la question b) est-elle vérifiée ?

Quels sont les facteurs permettant d'améliorer l'isolation phonique ?

a) Un éventuel déphasage à la transmission conduit à un coefficient $\underline{t}$ complexe.

b) La paroi vibre d'un seul bloc si son épaisseur est petite devant la longueur d'onde dans la cloison soit $a \ll \lambda_{\text{cloison}}$ et comme $\lambda_{\text{cloison}} > \lambda_{\text{air}}$, si $a \ll \lambda_{\text{air}}$; alors un modèle surfacique avec $\sigma = \rho a$ convient.

c) La paroi vibrant d'un seul bloc, son champ de vitesse y est uniforme, d'où la continuité de la vitesse :

$$v_i(0, t) + v_r(0, t) = v_t(0, t) \implies \frac{p_i(0, t)}{Z_0} - \frac{r p_i(0, t)}{Z_0} = \frac{t p_i(0, t)}{Z_0}$$

car $p = \pm Z_0 v$ suivant que l'onde plane est progressive ou régressive

$$\text{d'où} \quad 1 - r = t$$

Le mouvement de la cloison a pour origine la discontinuité de la pression de part et d'autre :

$$\sigma S \frac{dv_t(0, t)}{dt} = S (p_i(0, t) + p_r(0, t)) - S p_t(0, t)$$

$$\sigma i \omega \frac{t p_i(0, t)}{Z_0} = (1 + r - t) p_i(0, t) = 2(1 - t) p_i(0, t) \quad \text{d'après ce qui précède}$$

d'où

$$t = \frac{1}{1 + i \frac{\omega \sigma}{2 Z_0}}$$

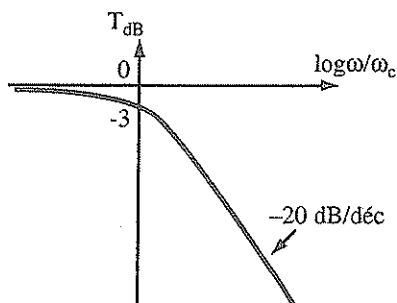
d) Le flux moyen d'énergie est donné par l'expression $I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$. Le coefficient de transmission en énergie vaut donc :

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{\frac{1}{2 Z_0} |\underline{p}_t|^2}{\frac{1}{2 Z_0} |\underline{p}_i|^2} = |t|^2$$

$$T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega\sigma}{2Z_0}\right)^2} \quad \text{du type} \quad T = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

avec $\omega_c = 2Z_0/\sigma$ et $T(\omega_c) = T_{\max}/2$.

- e) $T_{\text{dB}} = -10 \log(1 + \omega^2/\omega_c^2)$ est la courbe représentative d'un filtre passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{\rho_0 c}{\pi \sigma}$ et de pente -20 dB/décade pour $f > f_c$.



- f) Un affaiblissement de 40 dB se situe dans le domaine linéaire où

$$T_{\text{dB}} \simeq 20 \log \frac{f_c}{f} \Rightarrow \underline{f_c = 2 \text{ Hz}}$$

ce qui situe la fréquence de coupure dans le domaine des infrasons ($< 20 \text{ Hz}$).

Les aigus sont donc plus atténués que les graves ; on dit que les basses grondent.

$$\text{Alors } \sigma = \frac{\rho_0 c}{\pi f_c} = 65,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \Rightarrow a = \frac{\sigma}{\rho} = 5,5 \text{ cm}$$

à comparer à $\lambda_{\text{air}} = \frac{c}{f} = 1,7 \text{ m}$ ce qui vérifie l'hypothèse $a \ll \lambda_{\text{air}}$.

L'isolation est d'autant meilleure que f_c est basse, c'est-à-dire $\sigma = \rho a$ élevée ce qui suppose une cloison épaisse et de forte densité, l'idéal étant un gros mur de béton.